

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Виконав
студент групи КН-25-1
Гордієнко В. Ю.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Налаштування та робота у Python+PyCharm+Git-GitHub середовищі

Мета: швидкий старт для роботи із системою контролю версій (СКВ) Git, віддаленим репозиторієм GitHub та для роботи з інтерпретатором Python у середовищі IDE PyCharm під контролем Git.

Порядок виконання роботи

1. Створив аккаунт на GitHub і налагодив доступ до нього (за SSH, або HTTPS протоколом).



Рисунок 1 – Створений аккаунт GitHub

2. Створив на GitHub репозиторій Hordiienko_Vladyslav з файлом README деякого вмісту.

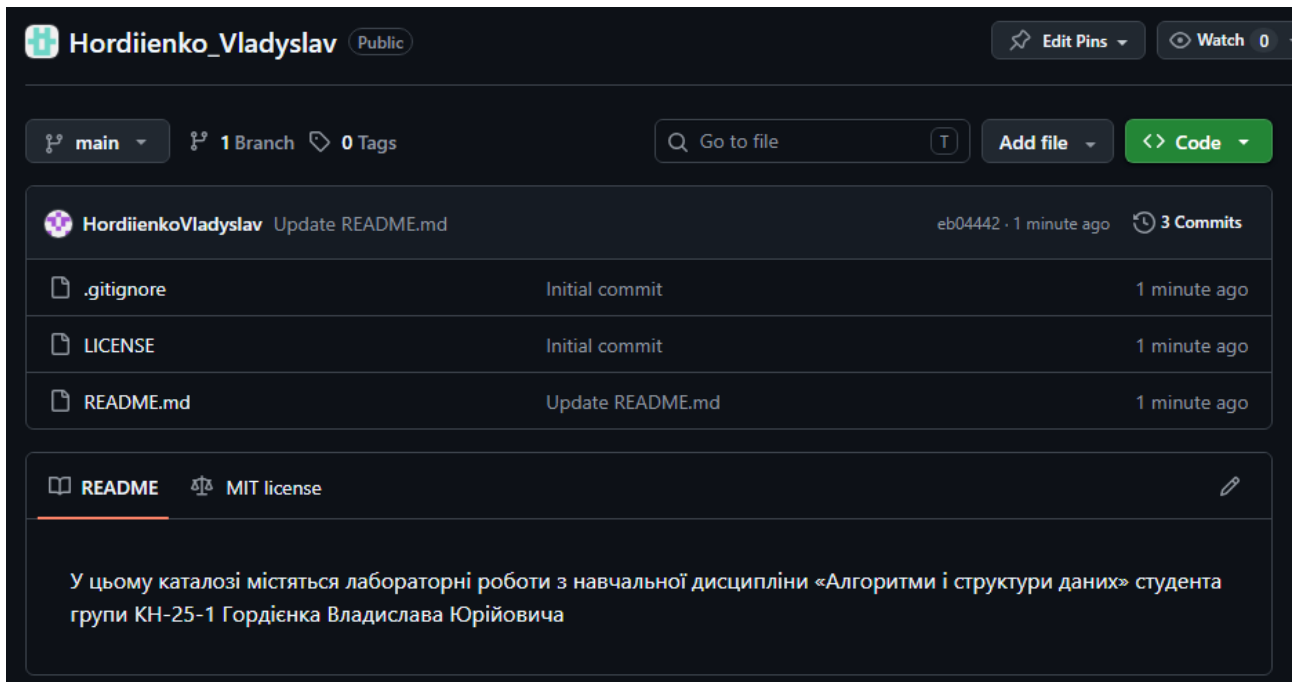


Рисунок 2 – Створений репозиторій та заповнений файл README

3. Встановив інтерпретатор Python.

```
C:\Users\MonSTeR>python
Python 3.14.4 (tags/v3.14.4:23116f9, Apr 7 2026, 14:10:54) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> |
```

Рисунок 3 – Перевірка версії Python

4. Установив IDE PyCharm, створив проєкт і зв'язав його з віддаленим репозиторієм.

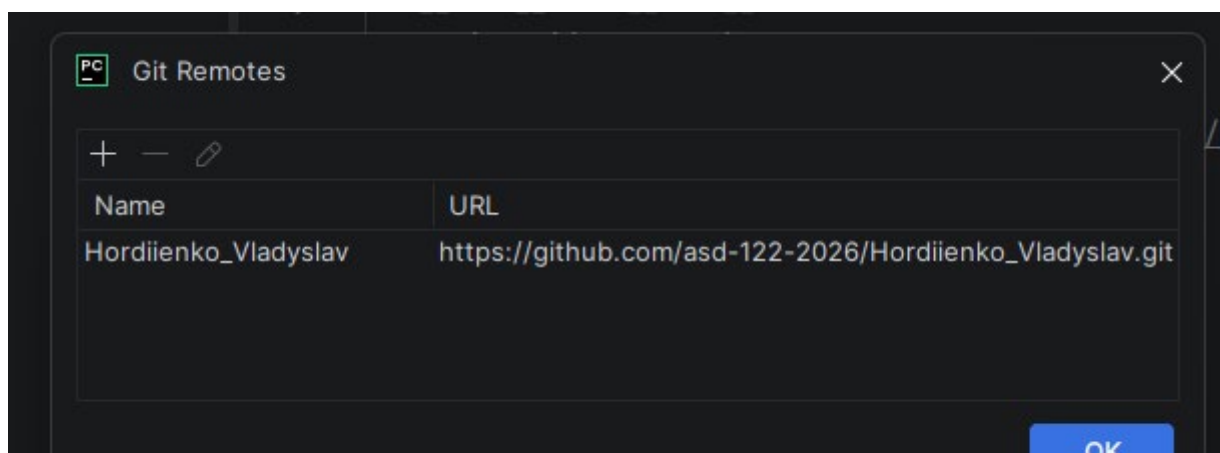


Рисунок 4 – Зв'язка проєкту з репозиторієм

5. Створив файл lab_1_Hordiienko.py з кодом, який виводить фразу «Привіт, Гордієнко».

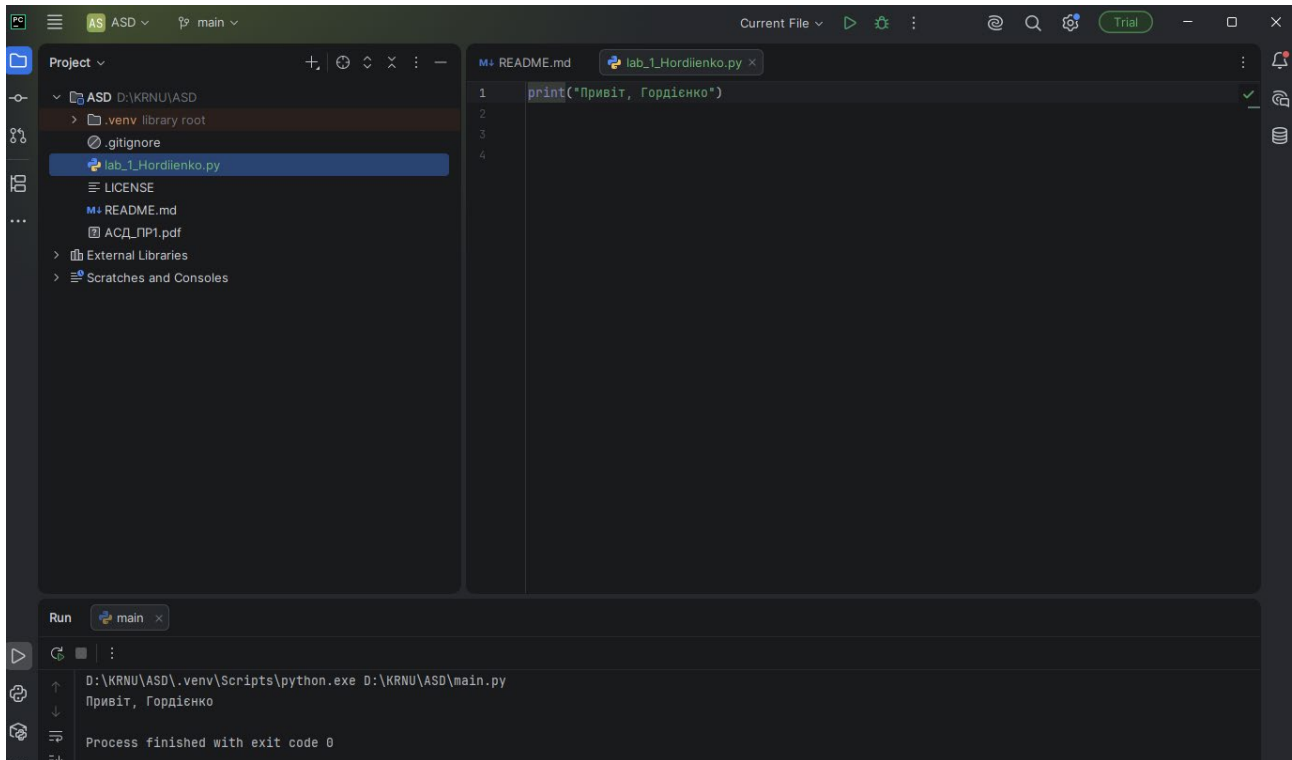


Рисунок 5 – Створення файлу з кодом

6. Закомітив файл у локальний репозиторій.

```
MonSTeR@DESKTOP-VE88ERO MINGW64 /d/KRUNU/ASD (main)
$ git commit -m "lb1"
[main d69663d] lb1
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 lab_1_Hordiienko.py
```

Рисунок 6 – Коміт файлу

7. Відправив («запушив») поточну версію Git-проєкта у віддалений репозиторій на GitHub.

```
MonSTeR@DESKTOP-VE88ERO MINGW64 /d/KRUNU/ASD (main)
$ git push -u Hordiienko_Vladyslav main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 325 bytes | 325.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/asd-122-2026/Hordiienko_Vladyslav.git
c65dc5c..d69663d main -> main
branch 'main' set up to track 'Hordiienko_Vladyslav/main'
```

Рисунок 7 – Відправка Git - проєкта

Висновки: на цій лабораторній роботі я отримав швидкий старт для роботи із системою контролю версій (СКВ) Git, віддаленим репозиторієм GitHub та для роботи з інтерпретатором Python у середовищі IDE PyCharm під контролем Git.

Контрольні питання

1. Що таке IDE PyCharm?

PyCharm — професійна програма (IDE) для написання коду на Python.

2. Що таке система контролю версій (СКВ) і для чого вона призначена? У чому полягає принципова відмінність СКВ SVN і GIT?

СКВ — інструмент для збереження історії змін коду.

- SVN (Централізована): історія зберігається лише на сервері.
- Git (Розподілена): повна копія історії є у кожного розробника на ПК.

3. Що відбувається унаслідок виконання команди `git add .`?

`git add .` — готує всі змінені файли до збереження (додає в "чергу").

4. Що відбувається унаслідок виконання команди `git commit`?

`git commit` — зберігає підготовлені зміни в локальну базу (створює "знімок" версії).

5. Якою Git-командою виконується розміщення локальної копії Git-репозиторію проєкта на віддаленому, що знаходиться на GitHub?

`git push`